



SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

AULA 6



Prof. Everton Luiz Vieira



CONVERSA INICIAL

Olá, caro(a) aluno(a)! Seja bem-vindo(a) a esta aula.

As empresas enfrentam problemas em seus processos a todo momento. Problemas causados por diversas fontes de variação. Para entender essas fontes e saber como atacá-las, é preciso utilizar alguns métodos específicos para resolução de problemas, com as ferramentas da qualidade e o controle estatístico de processo.

Nesta aula, vamos aprender sobre o MASP – Método de Análise e Solução de Problemas –, e também sobre técnicas e ferramentas para avaliação da qualidade, saber diferenciar causas comuns de causas especiais de variabilidade, e a utilização do controle estatístico de processo.

Lembre-se que o material de apoio (capítulos de livro, *saiba mais*, indicações de vídeos) auxilia na ampliação do seu conhecimento, então, não deixe de utilizá-lo na sua programação de estudo.

Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Todas as empresas possuem problemas, que são resultados indesejáveis de um processo, ou seja, é um item de controle que não atinge o nível desejado. É importante que entendam o problema como uma oportunidade de melhoria para a busca pelo sucesso. Esses problemas devem ser encarados de frente utilizando ferramentas adequadas para sua resolução.

A qualidade é, sem dúvidas, um conceito de sobrevivência nas organizações. Aquelas que possuem mecanismos irreais de avaliação muito provavelmente não vão conseguir progredir no mercado. É necessário que as empresas conduzam uma boa avaliação da qualidade, pois, assim, suas estratégias de negócio podem ser constantemente melhoradas (Chiroli, 2016).

TEMA 1 – MASP – MÉTODO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) é uma metodologia bem-elaborada para solucionar problemas provenientes dos processos das empresas, organizando os dados e fatos para que possam ser implantadas as decisões cabíveis de melhoria em cada uma de suas etapas de trabalho.



Conforme Alvarez (2003), o método é uma afirmativa em que “o homem não pensa a menos que tenha um problema para resolver”.

O MASP é um método utilizado para solucionar problemáticas diversas, proporcionando a implementação de ações corretivas e preventivas. Conforme Ishikawa (1993), é a forma de identificar problemas e propor ações para a melhoria contínua, possibilitando obter soluções que sejam específicas e cabíveis, sendo o método estruturado a partir do ciclo PDCA, abordando as não conformidades que ocorrem no processo. É considerado simples, que envolve a tomada de decisão com a utilização das ferramentas da qualidade, propiciando a análise das causas que geram a não conformidade no processo, buscando eliminá-las, obtendo, assim, a melhoria da qualidade do que é fabricado e obtendo a resolução do problema.

A metodologia tem como base a melhoria de resultados de uma empresa, na qual a participação de todos é fundamental para que se obtenha um resultado desejável. Segundo Campos (1992), o método de análise e solução de problemas é chamado pelos japoneses de *QC STORY*, pois se assemelha ao que é realizado no controle de qualidade, sendo fundamental para que haja esse controle e obtendo maior desempenho gerencial e análise do processo. É uma forma de aplicação do ciclo PDCA para resolução de problemas.

Segundo Campos (2004, citado por Feitosa et al., 2013), o método MASP é utilizado para identificar as causas fundamentais da problematização e consiste em oito disciplinas (8D):

1. Identificação do problema: definir de forma clara o problema, mostrando a importância de eles serem solucionados, estabelecendo critérios que identifiquem qual é a frequência do problema e como ocorre. A análise de Pareto deve ser utilizada para priorizar os temas e estabelecer metas, buscando identificar resultados indesejados.
2. Observação: seria a coleta de dados, buscando a averiguação das características do problema, no local onde ocorre, obtendo informações e entendendo o processo e suas características.
3. Análise: estratificar os dados para delimitar as causas fundamentais (causa raiz) do problema. Deve-se buscar envolver as pessoas que exercem as atividades, utilizando a ferramenta *brainstorming* e o diagrama de causa e efeito.

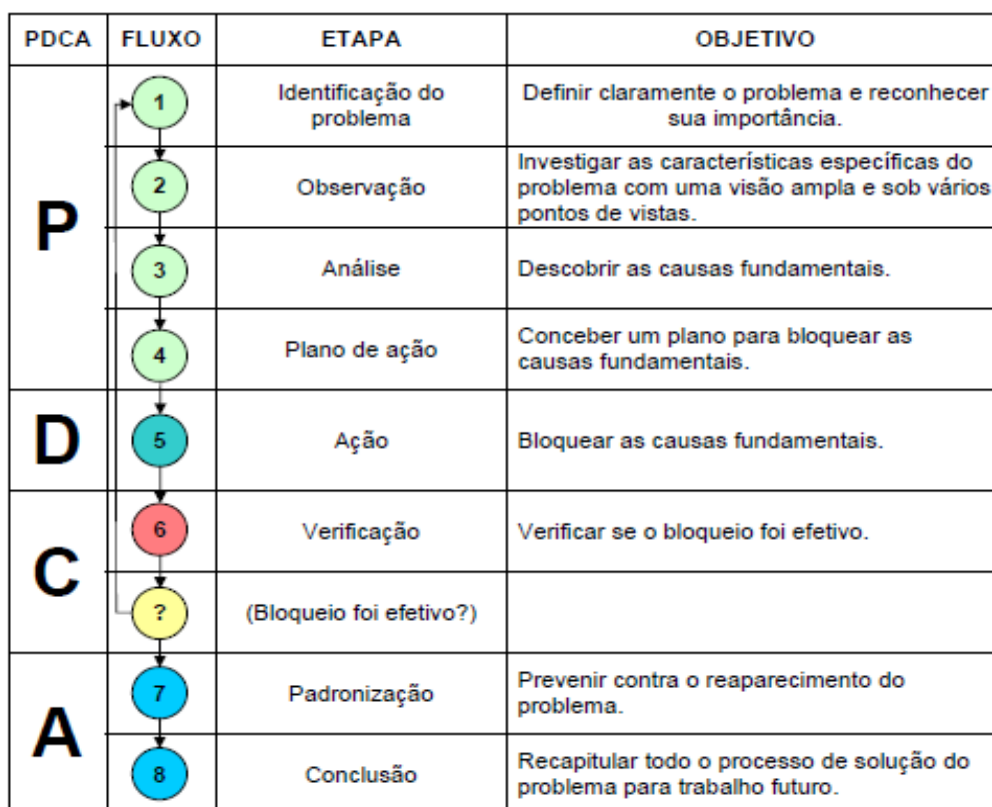


4. Plano de Ação: programar e colocar em prática as soluções para o problema, elaborando um plano de ação a fim de eliminar as causas fundamentais identificadas, podendo, ainda, definir metas e controles para monitoramento dos resultados alcançados.
5. Ação: bloquear as causas potenciais de geração do problema, devendo existir a participação de todo o pessoal envolvido, demonstrando claramente as tarefas.
6. Verificação: auditar a eficácia do plano de ação que foi executado, para que a problemática não volte a ocorrer. Se forem obtidos resultados negativos, os passos devem ser implantados novamente. Contudo, deve-se avaliar os resultados, realizando a comparação dos dados antes e depois da aplicação do plano de ação.
7. Padronização: adotar como padrão as ações eficazes presentes no plano de ação, eliminando que a causa do problema volte a ocorrer. Pode-se formular procedimentos de trabalho de sejam associados ao processo para que ocorra a padronização e o problema possa ser impedido de ocorrer. Realiza-se, nesse momento, também, treinamentos operacionais por meio da documentação elaborada.
8. Conclusão: avalia-se a aplicação do método utilizado, verificando o que pode ser aperfeiçoado.

As empresas no mundo atual devem adquirir métodos para resolução de problemas, para que haja controle e evite que a problemática volte a ocorrer, causando danos aos produtos e também à imagem da empresa perante o mercado em que atua. Segundo Rios e Carpinetti (2003), o MASP é uma ferramenta que se diferencia das demais ferramentas, é um método que aborda uma sequência lógica para aplicação. A Figura 1 demonstra as oito disciplinas (8D) e o ciclo PDCA.



Figura 1 – Etapas do MASP



Fonte: Campos (1992).

Segundo Campos (1992), a melhoria dos processos parte da descoberta de problemas que acontecem no dia a dia das organizações. Pode-se perceber que o MASP auxilia na análise e na solução dos problemas para posteriormente realizar as melhorias no processo. Sendo que a melhoria da qualidade é uma atividade rotineira em todos os setores produtivos em que devem ser avaliados e melhorados continuamente.

É importante ressaltar que o processo a ser melhorado deve ser analisado, verificando o que ocorre na rotina diária, para que possa se buscar a meta imposta de melhoria. O método de análise e solução de problemas é um método utilizado para tratar e solucionar problemas, juntamente com a utilização de ferramentas da qualidade que auxiliam na identificação e na coleta de dados dos resultados indesejados de um determinado item que se obtém controle.

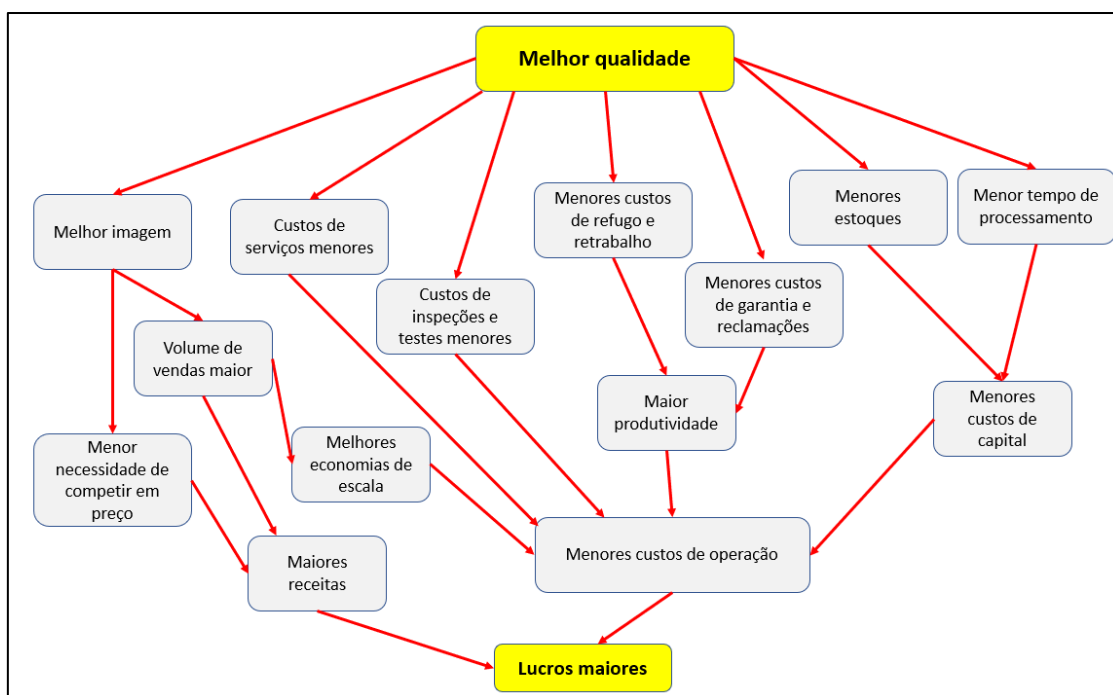
TEMA 2 – TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Para saber se a qualidade do produto ou serviço prestado pela empresa está de acordo com as especificações, é fundamental que se estabeleçam meios

para avaliá-los. Se não são avaliados, a tendência é que não evoluam, pois não são desenvolvidos mecanismos de melhoria.

De acordo com Chirolí (2016), os sistemas de avaliação da qualidade envolvem o atendimento aos requisitos dos *stakeholders*. Tais requisitos necessitam ser identificados nas estratégias de negócio da empresa, no desenvolvimento do produto, no processo produtivo e em toda integração de recursos físicos e humanos fundamentais. Deming (1992) destacou que é preciso focar no contexto, pois o que não é medido não pode ser gerenciado. Na Figura 2 podemos observar o quanto a melhoria da qualidade beneficia a empresa que consegue avaliar seus sistemas da qualidade.

Figura 2 – Benefícios da melhoria da qualidade



Fonte: Adaptado de Slack; Chambers; Johnston (2009).

Na Figura 2, podemos perceber que quanto mais a empresa melhora a qualidade de seus produtos e serviços. Vários benefícios surgem, como o aumento da confiabilidade perante o mercado, melhoria da produtividade, redução de custos etc. Tudo isso impacta no final para o aumento da lucratividade.

Para auxiliar na avaliação nos sistemas da qualidade, podemos utilizar o PDCA, que permite estruturar o sistema que está sendo avaliado, pois o sistema



adotado para avaliação deve permitir que seja possível medir e monitorar periodicamente o desempenho, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Utilização do PDCA no processo de avaliação da qualidade

Etapa	Atividades
P	- Avaliação do método atualmente utilizado ou da área-problema que está sendo estudada. - Analisar quais dados devem ser coletados para obter informações confiáveis e de qualidade. - Elaboração de um plano de ação para melhoria do desempenho, estabelecendo objetivos e processos necessários para gerar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com a política da organização.
D	Realização de treinamento para os colaboradores que vão executar o que foi definido no planejamento, pois para avaliar é fundamental conhecer o processo, as atividades a este relacionadas, bem como suas atividades-chave.
C	Na etapa de checagem, o planejamento já foi implementado e os processos inclusos são avaliados, monitorados e medidos em relação as políticas, objetivos e requisitos para o produto ou serviço, para verificar se houve melhoria no desempenho esperado.
A	Na última etapa a mudança é padronizada se ocorreu tudo conforme o planejamento. Caso contrário, volta-se à etapa de planejamento e gira-se o ciclo PDCA novamente.

Um roteiro apresentado por Paladini (2010) também pode ser utilizado para avaliação da qualidade:

- Primeira etapa – eliminação das perdas: é a atividade inicial quando encontramos um problema, pois, ao se perguntar sobre o motivo de tal problema estar ocorrendo e em que, de fato, consiste essa perda. Essa atividade tem caráter corretivo, pois gera resultados de curto prazo, não agregando valor ao processo.
- Segunda etapa – eliminação das causas das perdas: fase de identificação dos motivos da ocorrência das perdas, e o que deverá ser feito para não haver reincidência. Se o método MASP estiver sendo utilizado, essa etapa está no planejamento, em que há necessidade de observação,

identificação das causas-raiz. Essa etapa é de caráter preventivo e ainda não agrega valor ao processo.

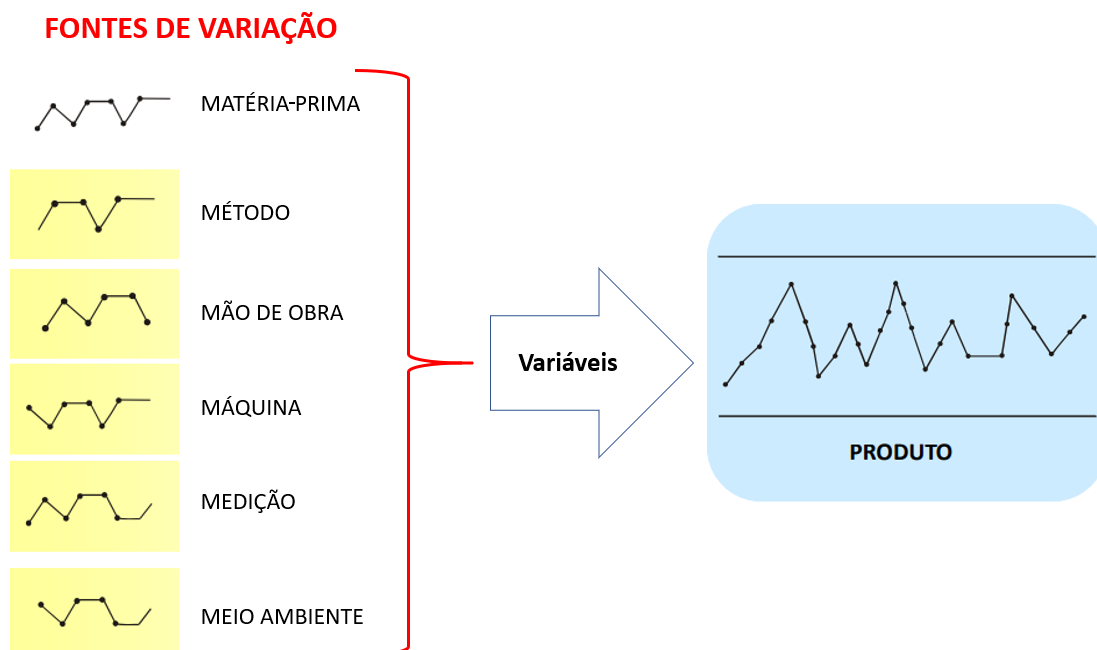
- Terceira etapa – otimização do processo: momento de colocar em prática as ações planejadas na etapa anterior e propor melhorias continuamente. Essa fase agrega valor ao processo e se dá a longo prazo, visando inserir práticas de melhoria contínua e novas tecnologias para o processo.

Como podemos perceber, avaliar o desempenho é fundamental para as organizações, mas também é preciso utilizar ferramentas com técnicas eficazes. Caso contrário, a avaliação terá sido em vão. Na sequência do nosso material, serão apresentadas algumas técnicas para avaliação da qualidade.

TEMA 3 – CAUSAS COMUNS E CAUSAS ESPECIAIS

Antes de falar sobre as causas comuns e especiais, é importante saber o conceito de variabilidade. Ela está presente em todos os processos e provém de várias fontes, conforme Figura 3.

Figura 3 – Principais fontes de variação de processos



Qualquer tipo de processo contém muitas fontes de variabilidade, por isso dois produtos ou características nunca serão exatamente iguais. Essas diferenças podem ser grandes ou pequenas, mas sempre estarão presentes. Podemos citar como exemplo de variabilidade em um processo um atleta de tiro

ao alvo. Na Figura 4 temos uma situação de várias tentativas para acertar o alvo, mas sem sucesso.

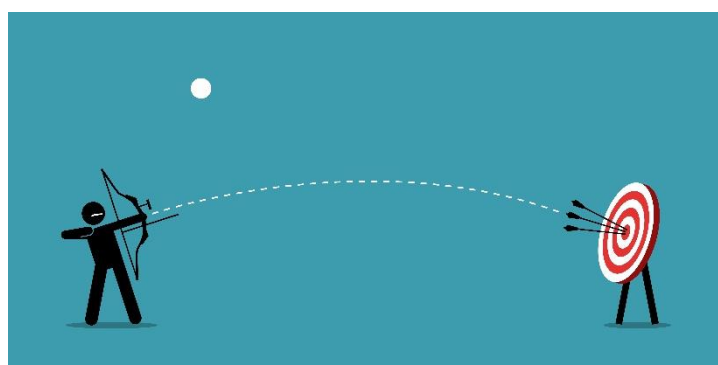
Figura 4 – Tiros fora do alvo



Crédito: Iconic Bestiary/Shutterstock.

Nessa situação, foram realizadas várias tentativas, mas todas sem sucesso. A variabilidade esteve presente o tempo todo, mas o atirador não soube como reduzi-las para atingir o alvo. O processo pode variar devido ao vento, ao equipamento, à habilidade do operador, à temperatura, à regulagem, às folgas e aos desgastes, à pressão psicológica, entre outros fatores. Quando se consegue identificar e controlar as variabilidades que influenciam no resultado, o processo ficará sob controle. Na Figura 5, temos um exemplo de acertos no alvo.

Figura 5 – Tiro ao alvo certo



Crédito: Leremy/Shutterstock.

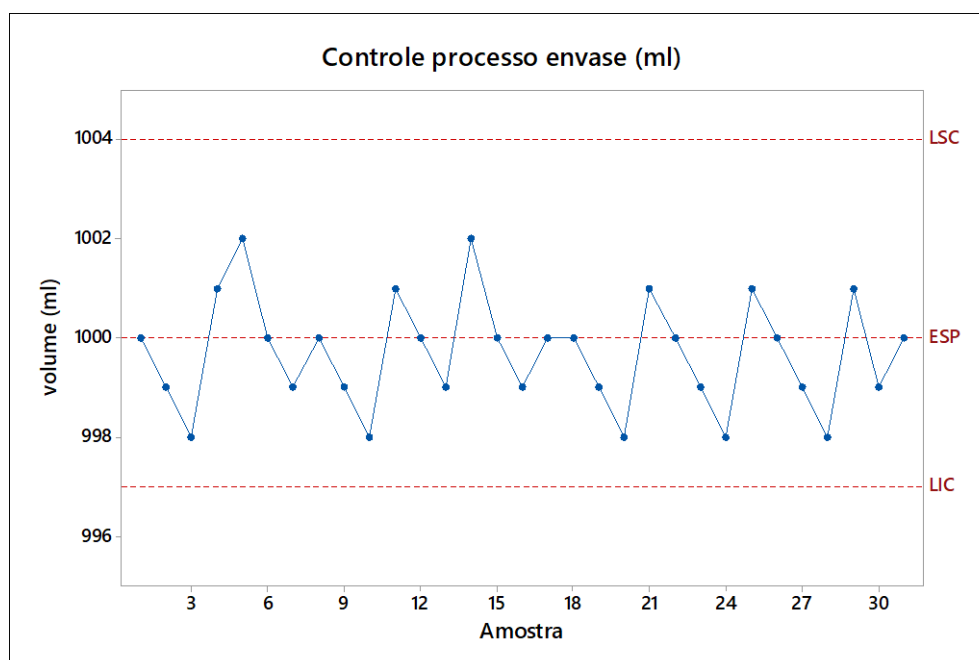
Quando o processo é conhecido e as variáveis são controladas, fica muito mais fácil trabalhar dentro das especificações de produto e processo. Em todos os processos vão existir variabilidades, que podem ser associadas a causas normais e a causas especiais, que serão nosso próximo assunto.

3.1 Causas comuns

As causas comuns são diversas causas de variação que atuam de forma aleatória no processo, gerando uma variabilidade inerente a este. Essa variabilidade representa o padrão natural do processo, pois é resultante do efeito cumulativo de pequenas fontes de variabilidade que acontecem diariamente, mesmo quando está trabalhando sob condições normais de operação.

Podemos dizer que um processo que apresenta apenas causas comuns atuando é considerado um processo estável ou sob controle, pois apresenta sempre a mesma variabilidade ao longo do tempo. Um exemplo dessa situação é citado por Chiroli (2016): o envasamento de um produto líquido cuja embalagem deve conter 1.000 ml de produto. Algumas vezes a embalagem é carregada com 999 ml e outras, com 1.001 ml. Quando a variação é pouca e não gera prejuízos ao processo, nem à empresa nem aos clientes, pode-se dizer que as causas são comuns. Por mais que o processo de produção seja bem planejado, elas sempre vão existir. Podemos observar um exemplo de processo com causas comuns na Figura 6.

Figura 6 – Exemplo de processo com causas comuns



Na Figura 6, temos um processo em que a especificação (ESP) é de 1.000 ml, o limite superior de controle (LSC) é de 1.004ml, o limite inferior de controle é de 997 ml (LIC). Observem que todas as amostras produzidas estão entre o



LIC e o LSC; o processo possui variabilidade, mas nenhuma ultrapassa o especificado. Nesse caso está sofrendo atuações de causas comuns.

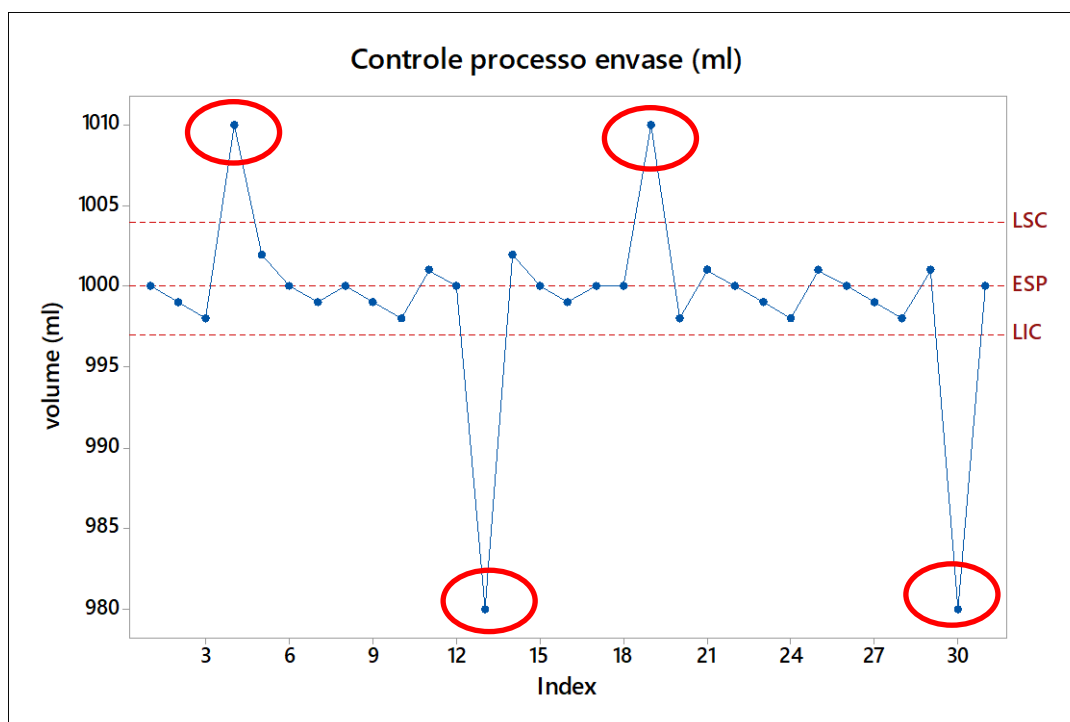
As causas comuns, em geral, só podem ser resolvidas por uma ação global sobre o sistema, e muitas vezes a atuação delas não possui justificativa econômica, pois os custos são elevados. Os operadores estão em boa posição para identificá-las, mas a sua correção exige decisão gerencial, e como citado anteriormente, muitas vezes não se justificam economicamente.

3.2 Causas especiais

As causas especiais são causas que não são pequenas e não seguem um padrão aleatório, como problemas nos equipamentos ou nas ferramentas, lote de matéria-prima fora de especificação, falhas de *set up* etc, podendo ser consideradas *causas assinaláveis*. Também são consideradas falhas de operação, fazendo com que o processo saia de seu padrão normal. Elas reduzem significativamente o desempenho e devem ser identificadas e neutralizadas, pois sua correção possui justificativa econômica (Chiroli, 2016).

Essas causas produzem grande impacto no processo e, por mais que possam ser evitadas, muitas vezes são imprevisíveis, pois uma causa especial pode ocorrer, por exemplo, por falta de energia elétrica que ocasione grandes problemas. Como são causas que podem ser evitadas, deve-se buscar todos os meios para que possam ser eliminadas. Podemos usar o mesmo exemplo do envasamento de um produto líquido cuja embalagem deve conter 1.000 ml de produto. Em algum momento, pode ter ocorrido uma falta de energia elétrica, com desregulagem do equipamento, e algumas embalagens são carregadas com 1.020 ml e outras com 900 ml. Podemos observar essa variação na Figura 7.

Figura 7 – Exemplo de processo com causas especiais



Na Figura 7, podemos observar quatro pontos fora dos limites de especificações, que podem ser considerados como causas especiais, pois, como citado anteriormente, foi causado por falta de energia elétrica. Essas causas podem ser geradas por uma falha do operador, quebra de algum componente do equipamento, falta de energia elétrica etc. Geralmente, são corrigidas por ação local e, por isso, são de responsabilidade dos operadores, apesar de algumas vezes a gerência estar em melhor posição para resolver o problema. No Quadro 2 podemos observar os aspectos relacionados com o tipo de causa.

Quadro 2 – Resumo das causas comuns e especiais

Aspecto	Comum	Especial
Investimento	Grande	Pequeno
Visibilidade do problema	Pequena – A natureza contínua faz com que todos se acostumem com o problema	Grande – A natureza súbita chama a atenção de todos
Ação requerida	Mudar para nível melhor	Reestabelecer o nível anterior



Dados	Complexos, coleta especial e pouco frequente	Simples, coleta rotineira e muito frequente
Análise	Complexa e feita por pessoal técnico	Simples e feita pelo pessoal próximo ao processo
Responsabilidade pela ação	Pessoal da gerência	Operadores, pessoal próximo ao processo

Fonte: Adaptado de Werkema (1995).

O trabalho em conjunto entre gerência e pessoas ligadas diretamente à operação é essencial para uma redução significativa das causas comuns de variação do processo.

Segundo Chirolí (2016), o controle estatístico de processo somente poderá ser aplicado quando o processo estiver sob controle, ou seja, quando apenas as causas comuns estiverem atuando sobre ele. Isso significa que a quantidade de variabilidades se mantém em uma faixa estável.

TEMA 4 – CARTAS DE CONTROLE E CEP

Conforme já destacado no Tema 3, todos os processos apresentam variabilidade, podendo resultar de diferenças entre máquinas, mudanças nas condições ambientais, variações entre lotes de matérias-primas, diferenças entre fornecedores, entre outras razões. É importante que essa variabilidade também seja controlada, para que possam fabricar produtos de boa qualidade. As cartas de controle são ferramentas para o monitoramento da variabilidade e para a avaliação da estabilidade de um processo, pois permitem a distinção entre os dois tipos de causas de variação. Podemos nos informar se o processo está ou não sob controle estatístico ao longo do tempo.

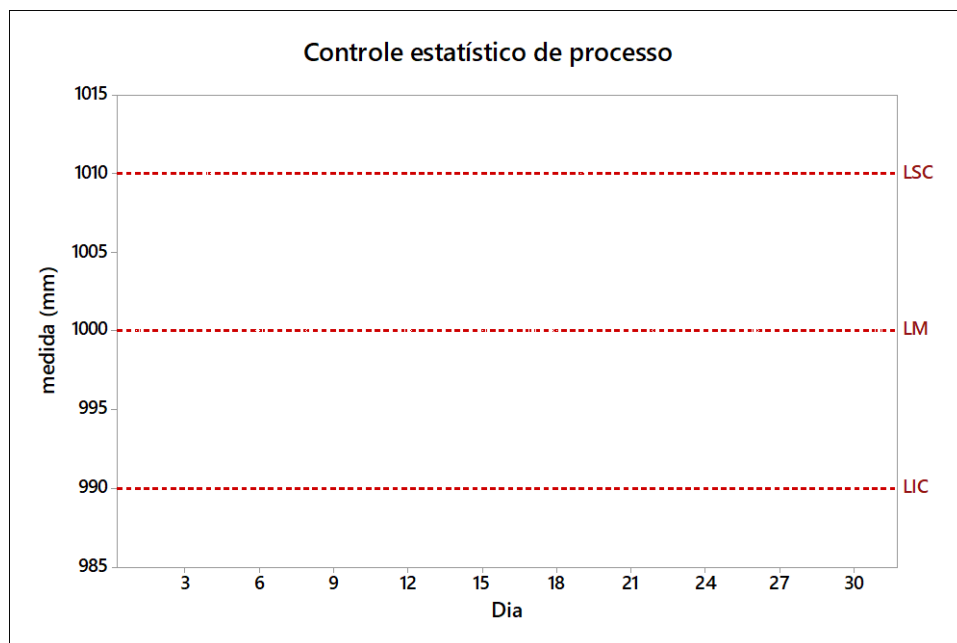
O Controle Estatístico de Processo foi desenvolvido por Walter Shewhart na década de 1920. Essa técnica é simples, mas poderosa para fazer distinção entre causas comuns e causas especiais. Ele propôs o uso de cartas de controle para a análise dos dados provenientes de amostragem, substituindo a simples detecção e correção de produtos defeituosos pelo estudo e prevenção dos problemas relacionados à qualidade, visando que produtos defeituosos não fossem produzidos (Werkema, 1995).



Quando um processo está operando sob a atuação de causas especiais de variação, pode-se dizer que está fora de controle estatístico e, nesse caso, sua variabilidade geralmente é bem maior do que a variabilidade natural. Quando apenas causas comuns estão atuando em um processo, a quantidade de variabilidade se mantém em uma faixa estável conhecida como *faixa característica de processo*. Nesse caso, podemos dizer que está sob controle estatístico, apresentando um comportamento estável e previsível.

A carta de controle é um gráfico que estabelece os limites de controle do processo, ela mostra mudanças no padrão do processo, conforme Figura 8.

Figura 8 – Exemplo de carta de controle



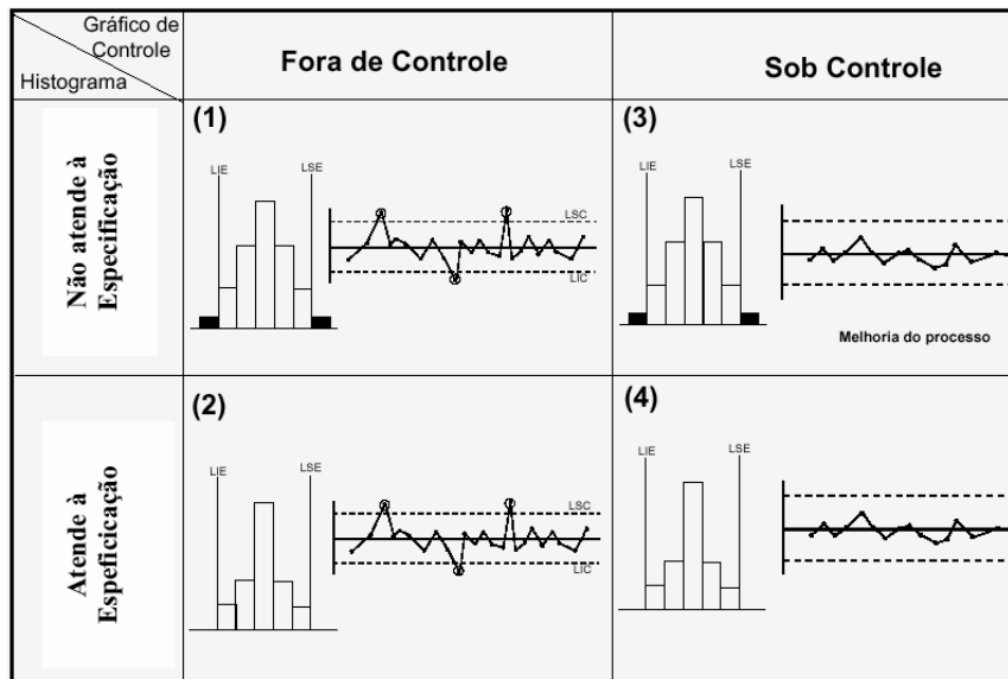
Um gráfico de controle consiste em:

- Uma linha média (LM);
- Um par de limites de controle, representados um abaixo (limite inferior de controle – LIC) e outro acima (limite superior de controle – LSC) da linha média;
- Valores das características da qualidade traçados no gráfico.

Para interpretar um gráfico de controle, podemos destacar que um processo pode enquadrar-se em qualquer uma das quatro categorias apresentadas na Figura 9.



Figura 9 – Possíveis categorias para classificação de processos



Fonte: Adaptado de Werkema (1995).

A interpretação dos quatro quadrantes da Figura 9 segue a seguinte lógica:

1. O processo não está sob controle e produz itens defeituosos.
2. O processo não está sob controle, mas não produz itens defeituosos.
3. O processo está sob controle, mas produz itens defeituosos.
4. O processo está sob controle e não produz itens defeituosos.

O controle estatístico de processo, ao contrário da inspeção 100%, prioriza ações sobre as causas especiais, ou seja, sobre a origem do problema. Ele não utiliza inspeção massiva, pois isso iria mobilizar os recursos que são importantes para a solução de causas especiais. Também opera numa escala de tempo mais longa, pois as causas especiais vão sendo identificadas e eliminadas aos poucos, ao longo do tempo, com paciência e persistência.

TEMA 5 – FOLHA DE VERIFICAÇÃO, HISTOGRAMA, SÉRIES TEMPORAIS E DISPERSÃO

Segundo Chirolí (2016), por meio das técnicas e das ferramentas de avaliação da qualidade, é possível providenciar análises de fatos e dados. Isso contribui para que o tomador de decisões tenha mais confiança de estar tomando



A folha de verificação é um checklist empregado na arrecadação dos dados necessários para a mensuração das atividades que devem ser ou serão realizadas. Assim, os dados coletados podem ser mensurados e também podem ser realizadas conferências no processo, para que problemas possam ser identificados. Na Figura 10 temos um exemplo de folha de verificação.

FOLHA DE VERIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO

Produto: Lente .
Estágio de fabricação: Inspecção final .
Tipo de defeito: Arranhão, Trinca, Revestimento Inadequado, Muito Grossa ou Muito Fina, Não Acabada .
Total Inspeccionado: 1200 .
Data: 03/01/09
Seção: INSPROD
Inspetor: Augusto Bicalho .
Observações: _____.

Defeito	Contagem	Sub-total
Arranhão	☑ ☑ ☐	12
Trinca	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	41
Revestimento Inadequado	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	55
Muito Grossa ou Muito Fina	☑ ☑	11
Não-Acabada	☑	5
Outros	☐	3
	Total	127
Total Rejeitado	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑	90

Werkema (1995, p. 55) complementa que “a folha de verificação é a ferramenta da qualidade utilizada para facilitar e organizar o processo de coleta e registro de dados, de forma a contribuir para otimizar a posterior análise dos dados obtidos”. Contudo, se for bem utilizada, é o que impulsiona a transformação de opiniões em ocorrências em conhecimentos. De acordo com a autora, existem quatro tipos de folhas de verificação utilizadas para a definição dos grupos para estratificação dos dados, os tipos são (Werkema, 1995, p. 59):

- 16

3. Folha de verificação para localização de defeitos.
4. Folha de verificação para identificação de causas de defeitos.

Para a aplicação prática, são formuladas como tabelas e planilhas, facilitando a análise dos dados, economizando tempo, permitindo a verificação rápida da realidade com imediata compreensão, diminuindo falhas. Para Marshall (2008), a folha de verificação é utilizada para a verificação da repetitividade de causas em um determinado período de tempo, obtendo assim um processo histórico para possíveis melhorias no processo.

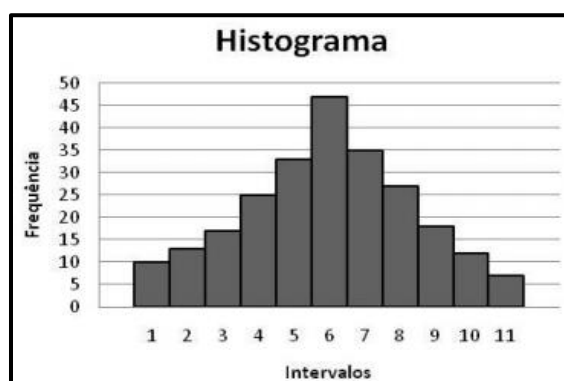
5.2 Histograma

Os histogramas são representados de forma gráfica com informações e dados numéricos extraídos na verificação e observação do processo. Assim, são construídos com base na variabilidade do processo de fabricação ou serviços, em que estes possuem características particulares de qualidade que devem ser monitoradas, expondo a continuidade de distribuição das variáveis e suas tendências, evidenciando a dispersão e a centralização.

O histograma é um gráfico de barras no qual o eixo horizontal, subdividido em vários pequenos intervalos, apresenta os valores assumidos por uma variável de interesse. Para cada um desses intervalos é construída uma barra vertical, cuja área deve ser proporcional ao número de observações na amostra cujos valores pertencem ao intervalo correspondente. (Werkema, 1995, p. 119)

Com a utilização do histograma, pode-se ter uma percepção mais visível de qual ponto do processo precisam ser realizadas melhorias, identificando a frequência com que a problemática ocorre. A seguir, expõe-se a disposição do histograma na Figura 11.

Figura 11 – Exemplo de Histograma



Fonte: Werkema (2001).

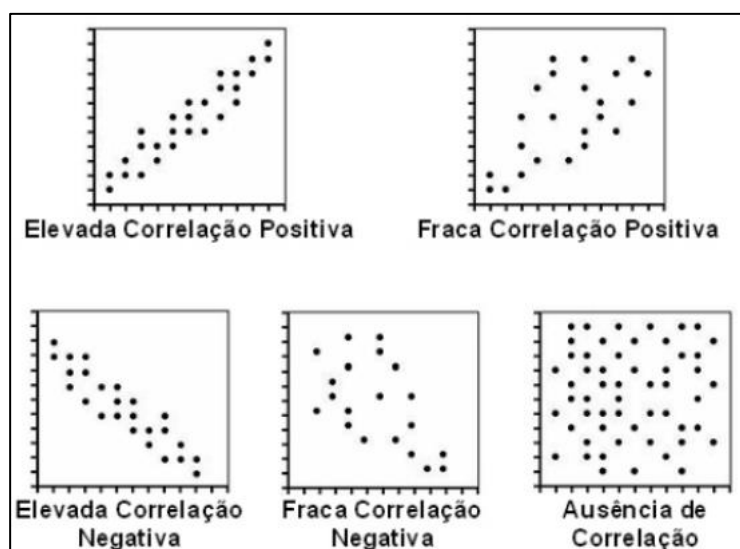


Com o histograma, é possível que se tenha a percepção da localização do valor central e da dispersão dos dados, também permitindo visualizar a forma de distribuição de um conjunto de dados.

5.3 Diagrama de dispersão

O diagrama de dispersão é utilizado como meio para ter informações sobre variáveis que podem ser as causas do problema. Segundo Vergueiro (2002), o diagrama de dispersão é utilizado para firmar hipóteses que possuem causas e efeitos entre dois fenômenos. Assim, é considerado um gráfico de fácil entendimento, em que os valores das variáveis presentes no eixo X são da primeira variável, e as variáveis presentes no eixo Y representam a segunda variável, em que, com a formulação do gráfico, ocorrerá o processo de análise. Na Figura 12, temos exemplos dos tipos de correlações para diagramas de dispersão.

Figura 12 – Possíveis padrões para diagramas de dispersão



Fonte: Werkema (1995).

A Figura 12, mostra como o diagrama de dispersão é visualizado após todos os dados serem agrupados, com as duas variáveis presentes nos eixos X e Y. Assim a pessoa responsável pela análise poderá perceber se as variáveis estão negativas ou positivas, e se existe correlação entre os parâmetros.

As ferramentas apresentadas são algumas opções que podem ser utilizadas para avaliação da qualidade em produtos e serviços.

TROCANDO IDEIAS

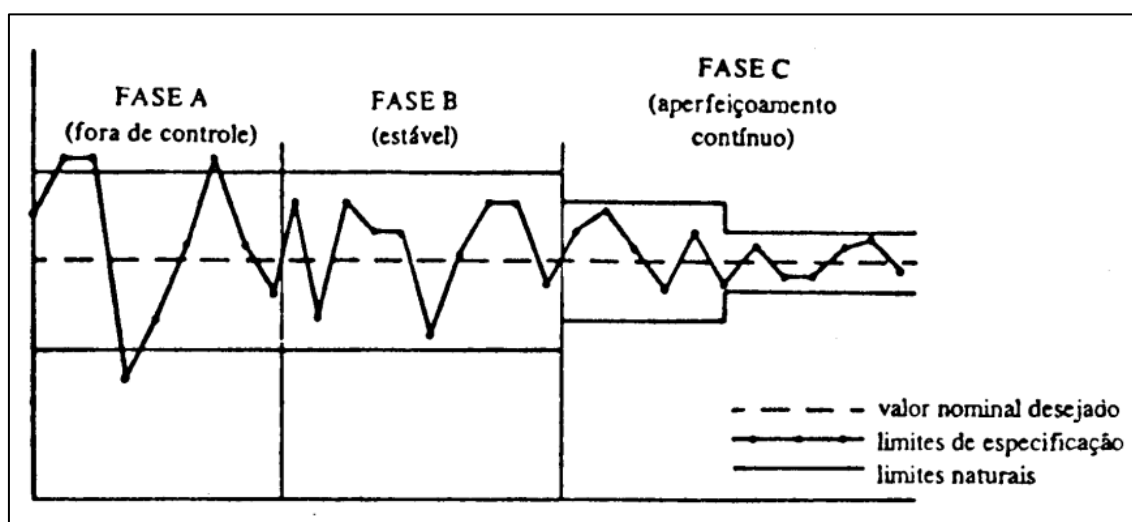
Vimos que avaliar a qualidade é de extrema importância para que as empresas consigam garantir os níveis de especificação dos seus produtos. Estudamos várias ferramentas e técnicas para avaliação da qualidade em nosso material.

Com base nas ferramentas estudadas, quais os maiores desafios que você acredita que as empresas podem ter na utilização dessas ferramentas?

NA PRÁTICA

Agora que já entendemos os conceitos das cartas de controle, vamos analisar a figura a seguir sobre a evolução de um processo.

Figura 13 – Evolução de um processo



Identifique e explique o comportamento do processo nas as fases A, B e C no decorrer do tempo. Como é possível obter esse comportamento da fase C?

FINALIZANDO

Esta aula apresentou os sistemas de avaliação da qualidade que podem ser utilizados pelas empresas para melhorar seus processos e reduzir a variabilidade contida neles. O método MASP para solução de problemas segue o padrão do ciclo PDCA, em que as atividades são divididas entre o planejamento, a execução, o controle e a ação, para que os problemas sejam eliminados nas suas causas raiz.



Vimos também que os processos trabalham sob a atuação de causas comuns e causas especiais de variabilidade, e que estas sempre estarão presentes em qualquer tipo de atividade. Por isso, as empresas devem descobrir essas fontes de variação e controlá-las, para que seus produtos sejam fabricados dentro das especificações de projeto.

Algumas ferramentas da qualidade foram apresentadas para nosso conhecimento, pois, por meio delas, podemos realizar a avaliação da qualidade nas empresas para descobrir e solucionar problemas do cotidiano, melhorando o desempenho dos processos e consequentemente a qualidade de produtos e serviços.

Agora você é capaz de colocar esses conceitos em prática na sua própria empresa ou onde você trabalha. Bom trabalho!

REFERÊNCIAS

- ALVAREZ, R. R. **Desenvolvimento de uma análise comparativa de métodos de identificação, análise e solução de problemas**. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
- CAMPOS, V. F. **Controle da Qualidade Total (no estilo japonês)**. Belo Horizonte: DG Editors, 1992.
- CHIROLI, D. M. de G. **Avaliação de sistemas de qualidade**. Curitiba: Intersaberes, 2016.
- DEMING, W. E. **Quality Productivity and Competitive Position**. EUA: Garvin, D.A., EUA: MIT, 1992.
- FEITOSA, P. P. B. et al. Aplicação do método de análise e solução de problemas (MASP) para redução do índice de retorno de mercadoria de uma fábrica de embutidos. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 33, 2013, Salvador. **Anais...** Salvador: ABEPRO, 2013.
- ISHIKAWA, K. **Controle da Qualidade Total à maneira Japonesa**. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
- MARSHALL JUNIOR, I. et al. **Gestão da qualidade**. 9. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
- PALADINI, E. P. **Gestão da qualidade: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 2010.
- RIOS, M.; CARPINETTI, L. C. R. **Aplicação da metodologia de análise e solução de problemas (MASP) para a melhoria da eficiência de um serviço de transporte público intermunicipal**. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.
- SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 2009.
- WERKEMA, M. C. C. **Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos**. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995.
- WERKEMA, M. C. C. **Lean Seis Sigma: Introdução as ferramentas do Lean Manufacturing**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.



VERGUEIRO, W. **Qualidade em serviços de informação**. São Paulo: Arte & Ciência, 2002.